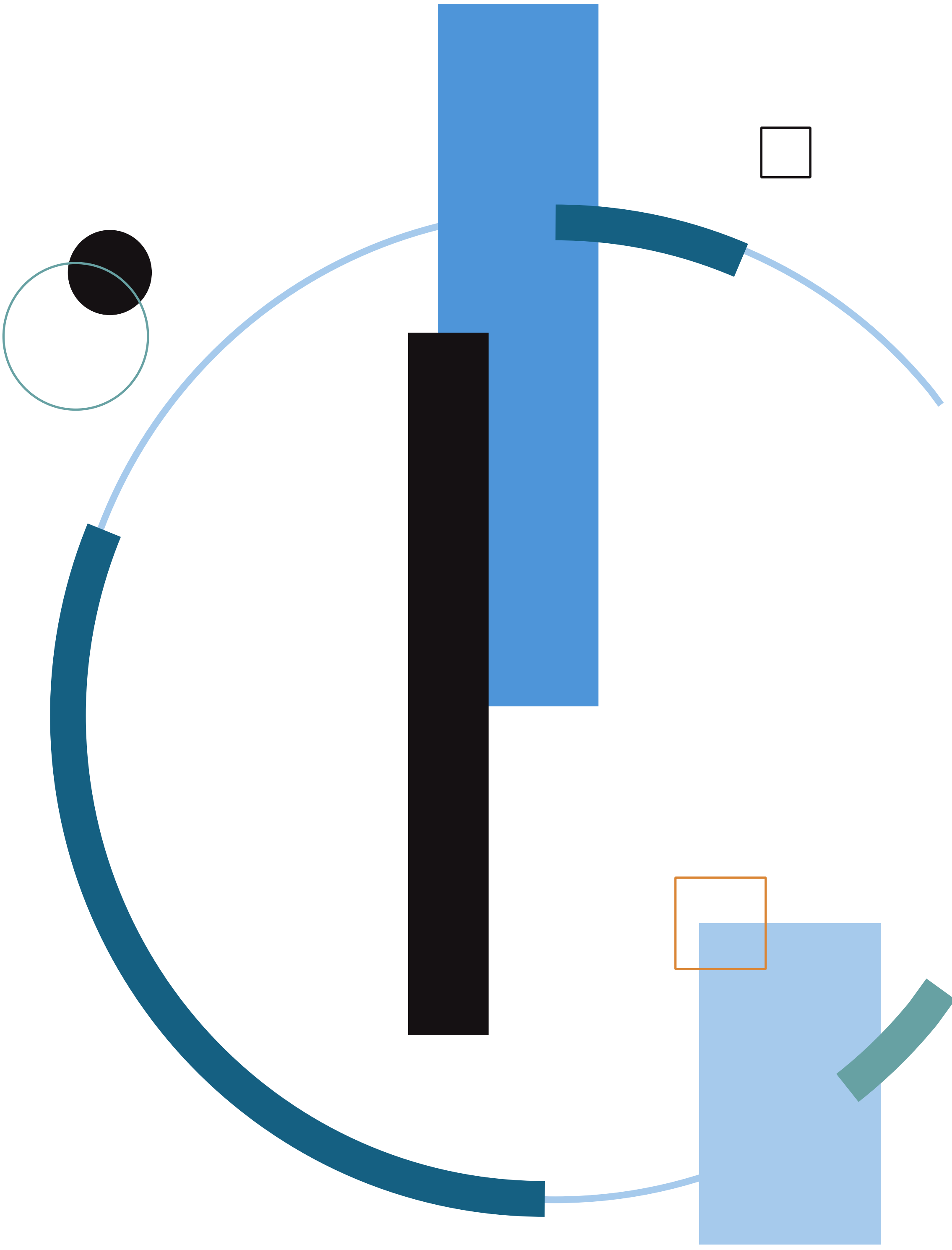
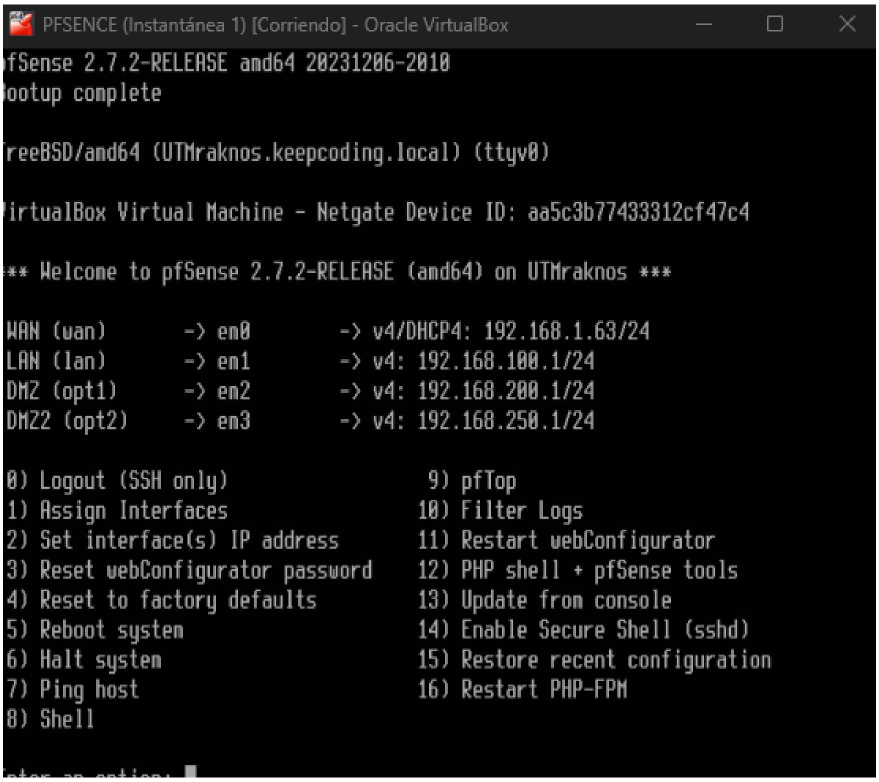
# BLUE TEAM

Rubén López Gálvez



## *INDICE*

# *1.Infraestructura de red en pfSense.*




## *Objetivo*

Se ha montado una red segmentada en pfSense con tres redes internas (LAN, DMZ y DMZ2) y una red externa (WAN). El objetivo es aislar servicios por zonas y poder cumplir los requisitos del laboratorio:

- Windows en LAN enviando logs al SIEM
- Cowrie (honeypot) en DMZ
- Suricata como fuente adicional de logs en DMZ2

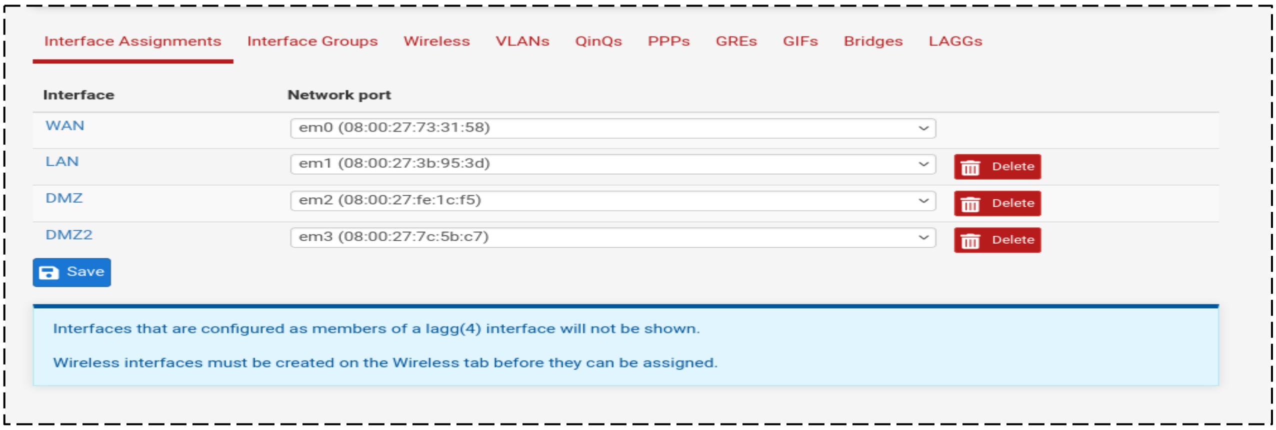
## *Topología e IPs usadas*

Para garantizar la segmentación y el aislamiento de servicios, se han definido varias redes independientes gestionadas por *pfSense*. En las siguientes líneas se enumeran las interfaces, sus rangos de direccionamiento y el propósito de cada una

- WAN: 192.168.1.63 (red externa / acceso desde el host)
- LAN: 192.168.100.1/24
- DMZ: 192.168.200.1/24
- DMZ2: 192.168.250.1/24

Función de cada red:

- LAN: red de usuario (Windows)
- DMZ: red expuesta/aislada (honeypot Cowrie)
- DMZ2: red separada para sensor/fuente de logs (Suricata)
- WAN: acceso externo para pruebas controladas



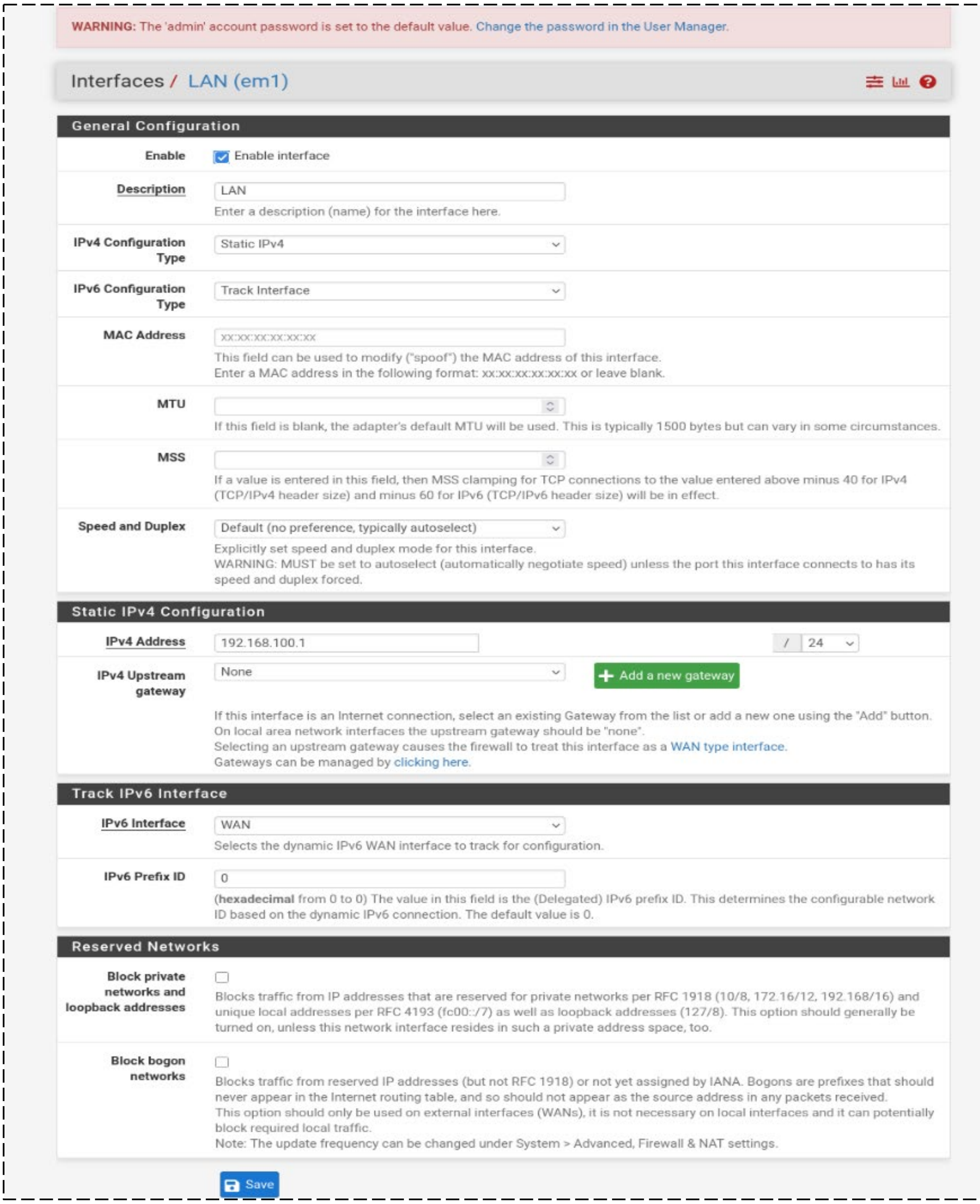

4

## *Configuración de interfaces en pfSense*

Se han creado y asignado las interfaces LAN/DMZ/DMZ2 en pfSense, configurando en cada una su IP como puerta de enlace de la subred:

- LAN → 192.168.100.1/24
- DMZ → 192.168.200.1/24
- DMZ2 → 192.168.250.1/24

Con esto, pfSense actúa como router entre redes y permite aplicar políticas de seguridad por interfaz.

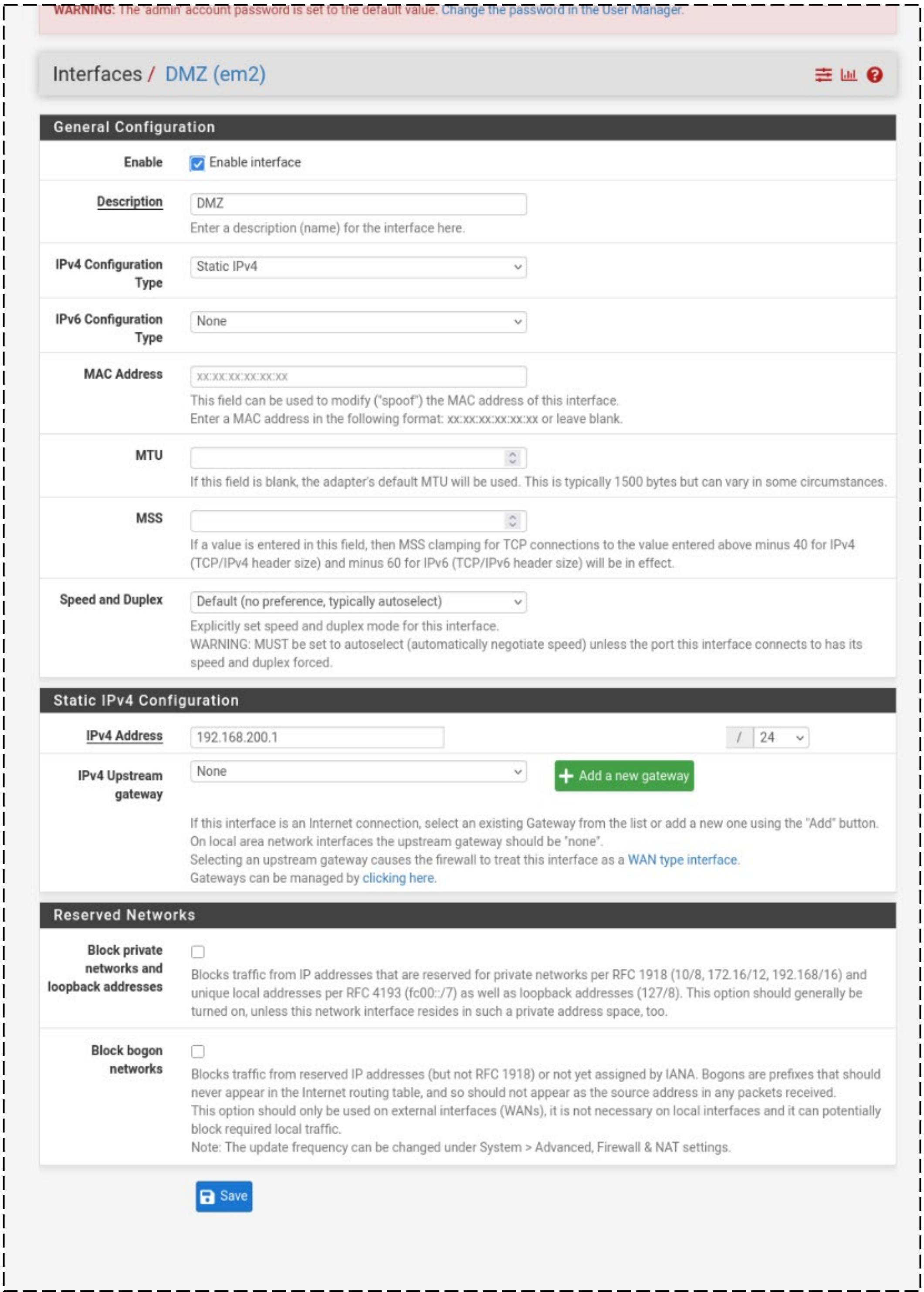



5

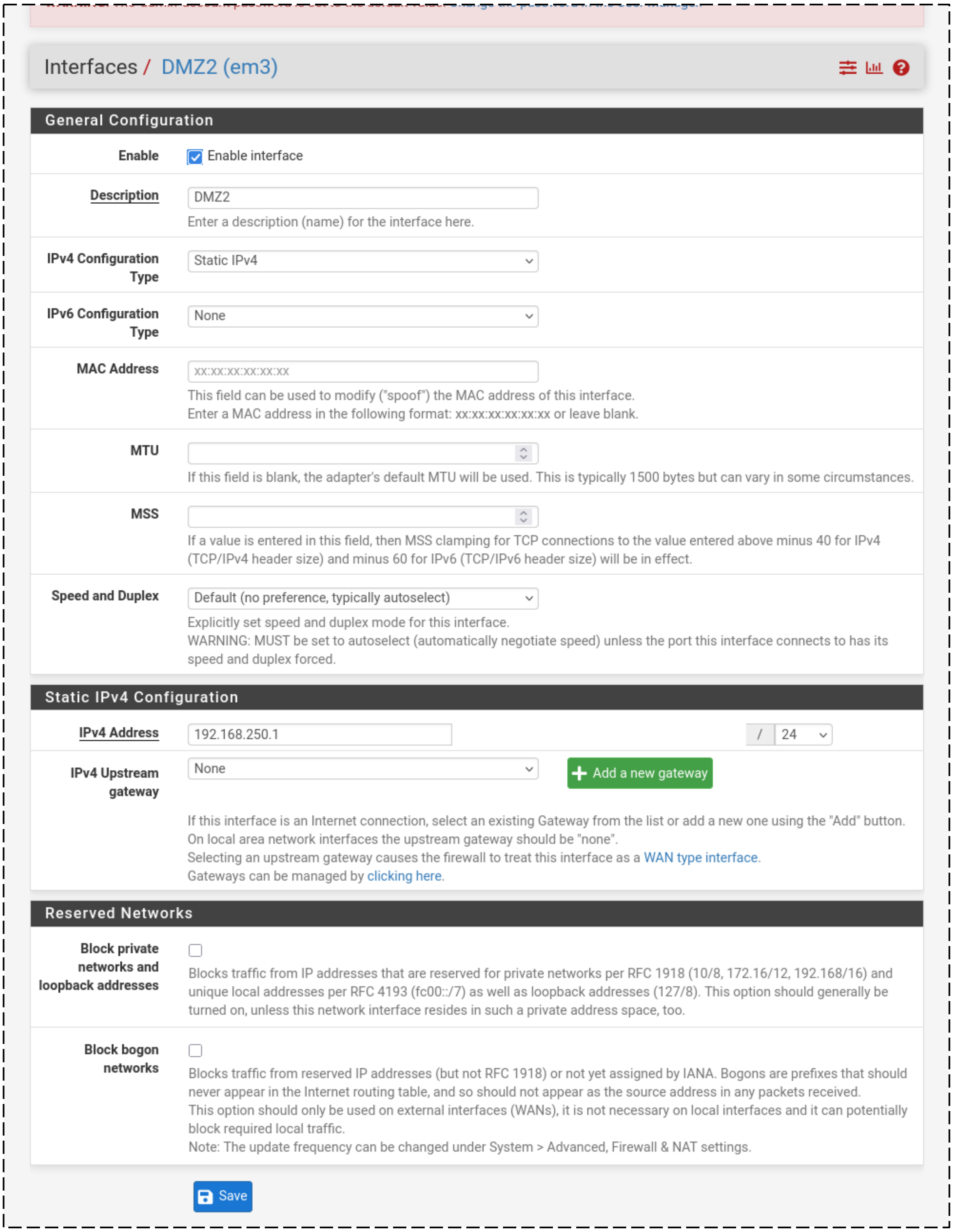
```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : keepcoding.local
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::42b7:2aa9:e6a8:6132%5
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.102
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::a00:27ff:fe3b:953d%5
                                               192.168.100.1
```

6




```
th0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
       inet 192.168.200.99  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.200.255
       inet6 fe80::1928:c05a:bc3d:c364  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:1f:b7:23  txqueuelen 1000  (Ethernet)
       RX packets 890111  bytes 1228710525 (1.1 GiB)
       RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
       TX packets 416113  bytes 56807494 (54.1 MiB)
       TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```




7

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.250.101  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.250.255
        inet6 fe80::74b7:b708:5d5d:a4aa  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:c3:42:d3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 56219  bytes 51999034 (49.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 4  overruns 0  frame 0
        TX packets 32976  bytes 12903665 (12.3 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

## *Motivo de la segmentación (LAN / DMZ / DMZ2)*

La separación por redes reduce el impacto de un incidente y permite controlar y monitorizar el tráfico entre zonas aplicando políticas específicas en pfSense (reglas de firewall, NAT y control de accesos). De este modo, cada segmento tiene un propósito claro y se limita el movimiento lateral en caso de compromiso:

- El honeypot en DMZ queda aislado para evitar que un atacante llegue a la LAN.
- Suricata en DMZ2 está en una zona separada para generar y enviar eventos sin compartir red con el honeypot.
- Windows permanece en LAN como equipo “normal” cuyos eventos se centralizan en el SIEM.

## 2. Reglas de firewall por red (WAN, NAT, LAN, DMZ y DMZ2)

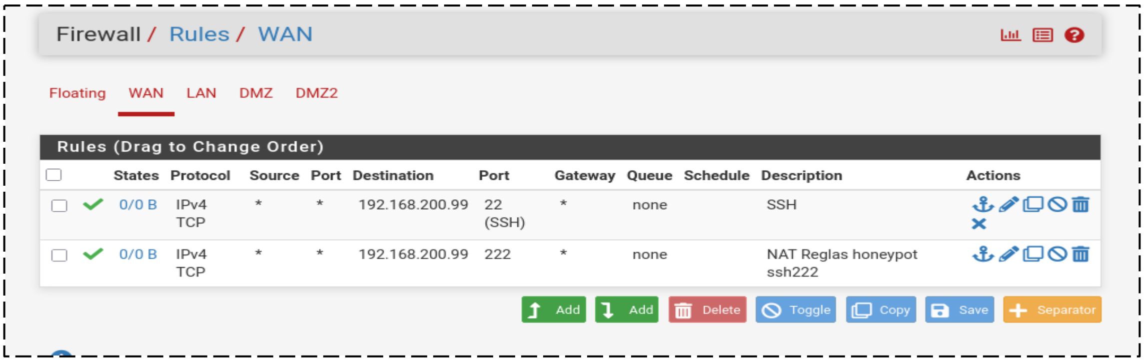
El objetivo principal de estas reglas es mantener el honeypot completamente aislado de la LAN y de DMZ2, evitando movimientos laterales en caso de compromiso. Al mismo tiempo, se habilita desde WAN únicamente el acceso al servicio publicado, limitando la exposición al exterior al mínimo necesario.

### *WAN (entrada desde "exterior")*

El objetivo de esta sección es habilitar el acceso externo controlado al honeypot (por ejemplo, a su servicio SSH) desde WAN, garantizando la comunicación bidireccional necesaria: permitir la entrada de conexiones desde el exterior y que el honeypot pueda responder a dichas solicitudes.

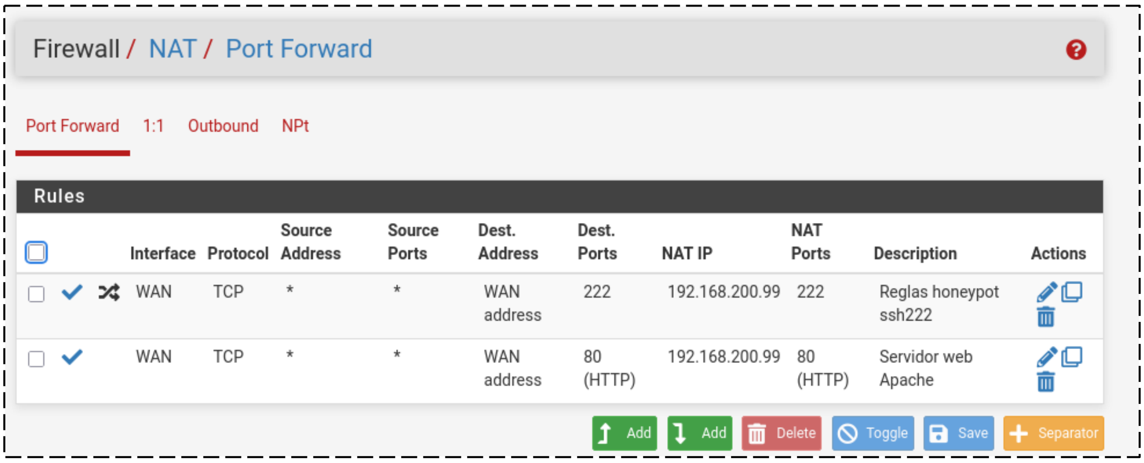
### *WAN (tráfico entrante desde exterior)*

Se permite el acceso desde WAN al servicio publicado del honeypot únicamente mediante la regla asociada al Port Forward (o su regla equivalente en WAN). De este modo, se limita y controla exactamente qué puerto puede entrar desde el exterior, evitando la exposición del resto de redes internas



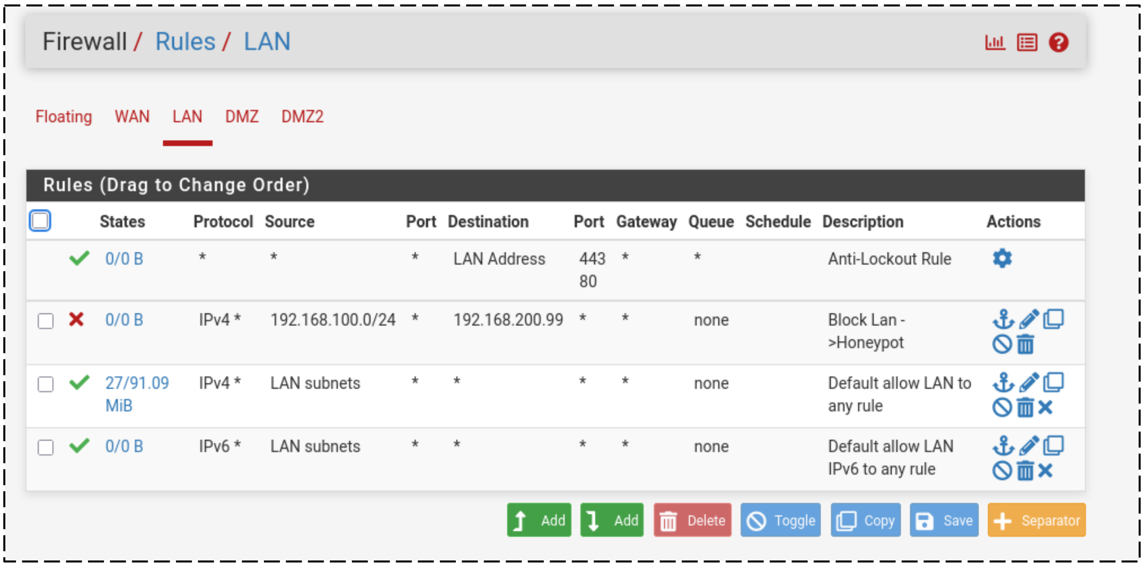
## NAT (Port Forward)

Se configura un Port Forward desde WAN hacia el honeypot ubicado en DMZ (por ejemplo, TCP 222 → 192.168.200.99:222). Con ello se habilita un acceso externo controlado al servicio publicado, sin necesidad de exponer la DMZ en su conjunto.




## LAN (aislamiento LAN → DMZ)

Se bloquea explícitamente el tráfico desde la LAN hacia el honeypot situado en DMZ (por ejemplo: Block: LAN net 192.168.100.0/24 → 192.168.200.99, en los puertos necesarios o any). Para que el aislamiento sea efectivo, esta regla debe colocarse por encima de cualquier permiso general del tipo “allow LAN to any”.

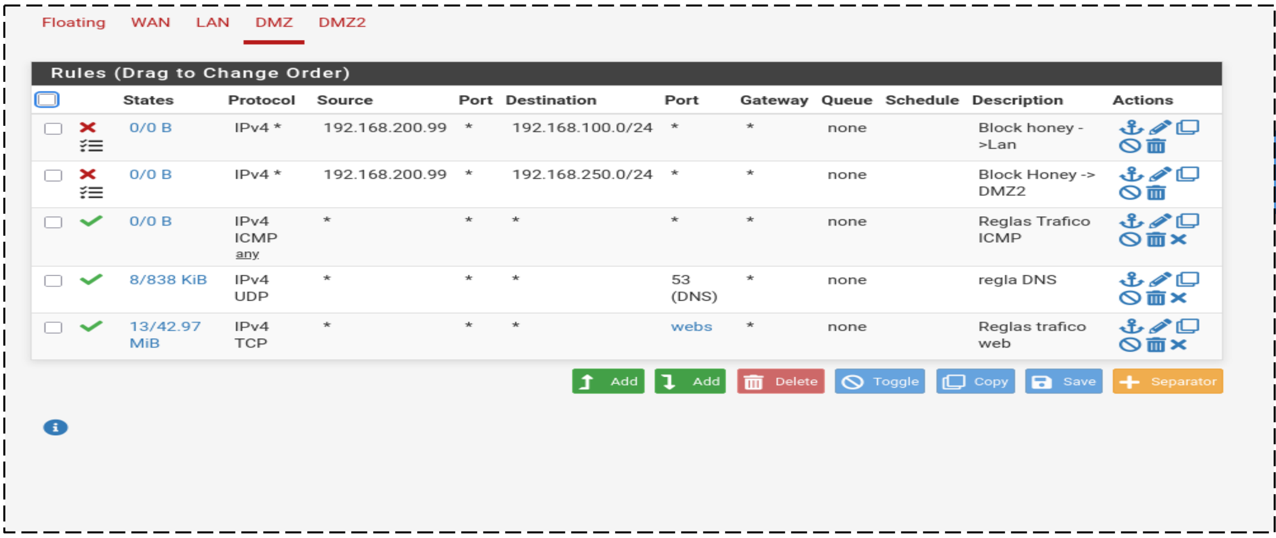



10

## DMZ (salida del honeypot hacia redes internas)

Se bloquea la salida del honeypot hacia LAN y DMZ2:

- Block: 192.168.200.99 → LAN net (192.168.100.0/24)
- Block: 192.168.200.99 → DMZ2 net (192.168.250.0/24)

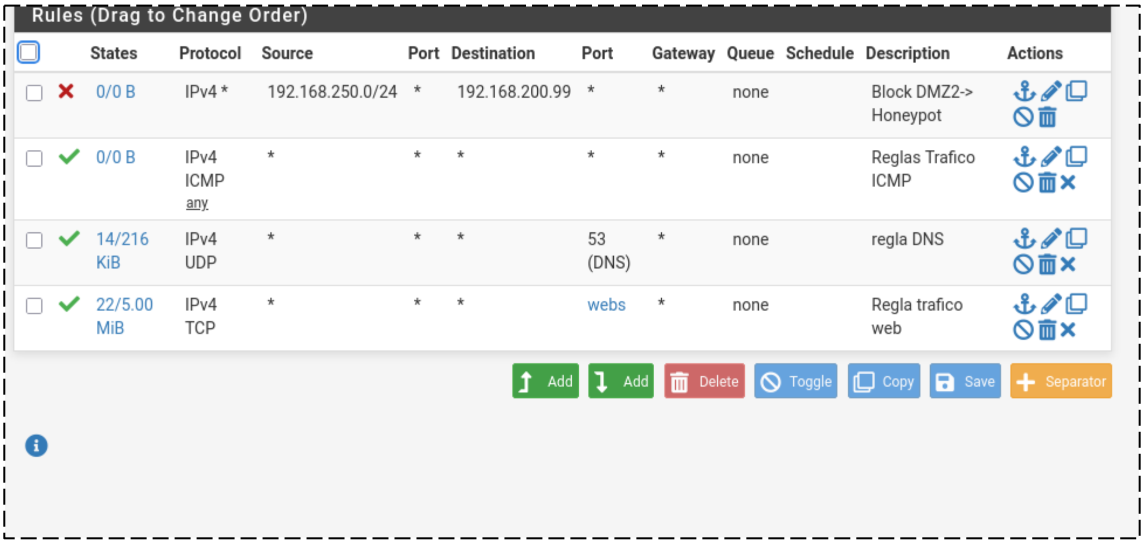



| States | Protocol | Source | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/0 B | IPv4 * | 192.168.200.99 | * | 192.168.100.0/24 | * | * | none | | Block honey ->Lan | |
| 0/0 B | IPv4 * | 192.168.200.99 | * | 192.168.250.0/24 | * | * | none | | Block Honey -> DMZ2 | |
| 0/0 B | IPv4 ICMP any | * | * | * | * | * | none | | Reglas Trafico ICMP | |
| 8/838 KiB | IPv4 UDP | * | * | * | 53 (DNS) | * | none | | regla DNS | |
| 13/42.97 MiB | IPv4 TCP | * | * | * | webs | * | none | | Reglas trafico web | |



## DMZ2 (aislamiento DMZ2 → DMZ)

Se bloquea el acceso desde DMZ2 hacia el honeypot ubicado en DMZ, aplicando una regla del tipo Block: DMZ2 net (192.168.250.0/24) → 192.168.200.99. Con ello se mantiene la separación entre el sensor y el honeypot, evitando comunicaciones directas entre ambos segmentos.




| States | Protocol | Source | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/0 B | IPv4 * | 192.168.250.0/24 | * | 192.168.200.99 | * | * | none | | Block DMZ2-> Honeypot | |
| 0/0 B | IPv4 ICMP any | * | * | * | * | * | none | | Reglas Trafico ICMP | |
| 14/216 KiB | IPv4 UDP | * | * | * | 53 (DNS) | * | none | | regla DNS | |
| 22/5.00 MiB | IPv4 TCP | * | * | * | webs | * | none | | Regla trafico web | |

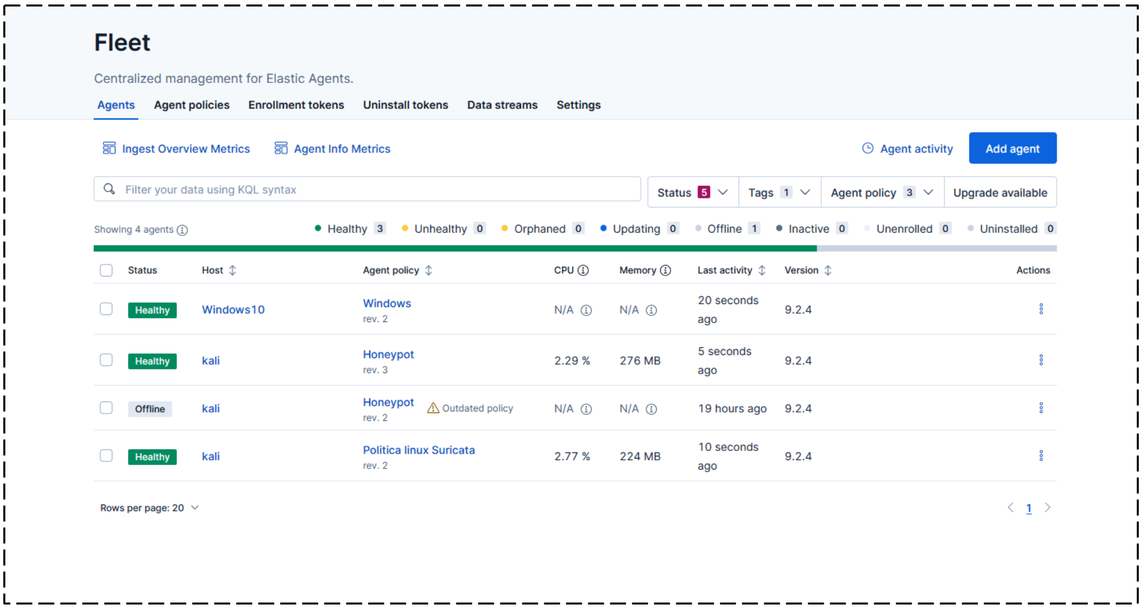
Con este conjunto de reglas se aplica una segmentación estricta y una exposición mínima: el honeypot solo queda accesible desde WAN mediante la publicación controlada del servicio (NAT/Port Forward), mientras que el tráfico entre redes internas se restringe según el principio de mínimo privilegio.



## ***3. Políticas e integraciones por agente en el SIEM***

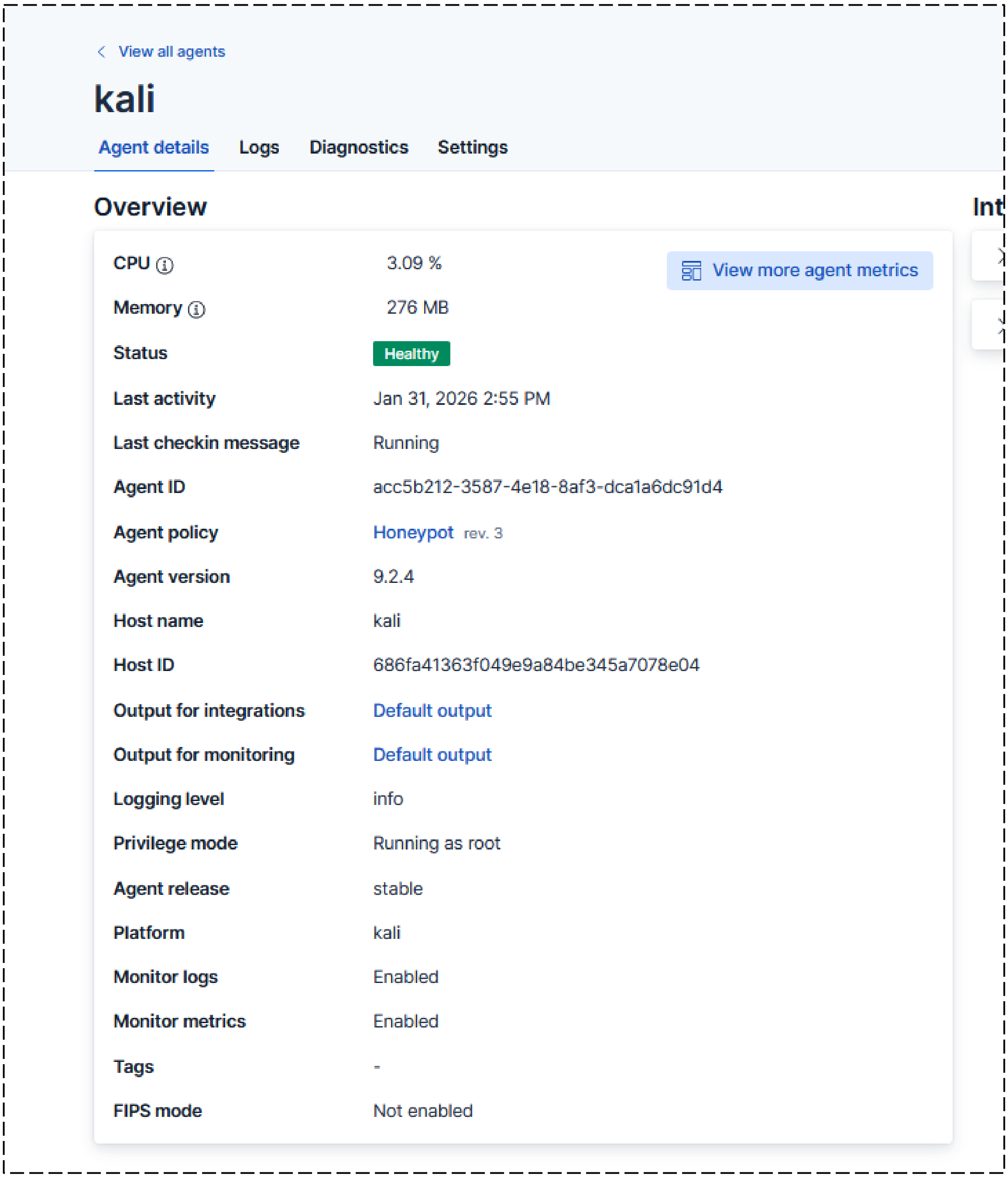
### Evidencia 1 → Lista de agentes y política asignada

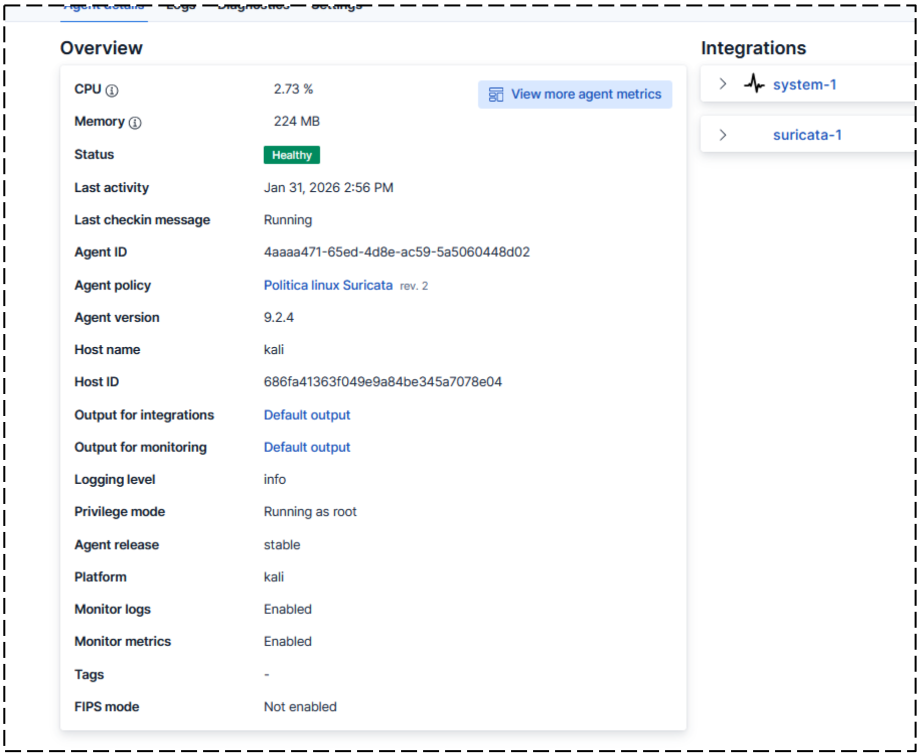
En Elastic Fleet se verifica que cada máquina tiene su Elastic Agent enrolado y que se le ha asignado una política acorde a su función: Windows (LAN) cuenta con una política con integraciones de eventos del sistema (Security/System, según configuración), el honeypot (DMZ) dispone de una política para recoger logs de Cowrie (por ejemplo, vía Filestream sobre los ficheros de Cowrie) y Suricata (DMZ2) tiene una política con la integración de Suricata para la ingestión del eve.json. Cada política define qué logs se recogen y desde qué host, permitiendo distinguir claramente el origen por red.



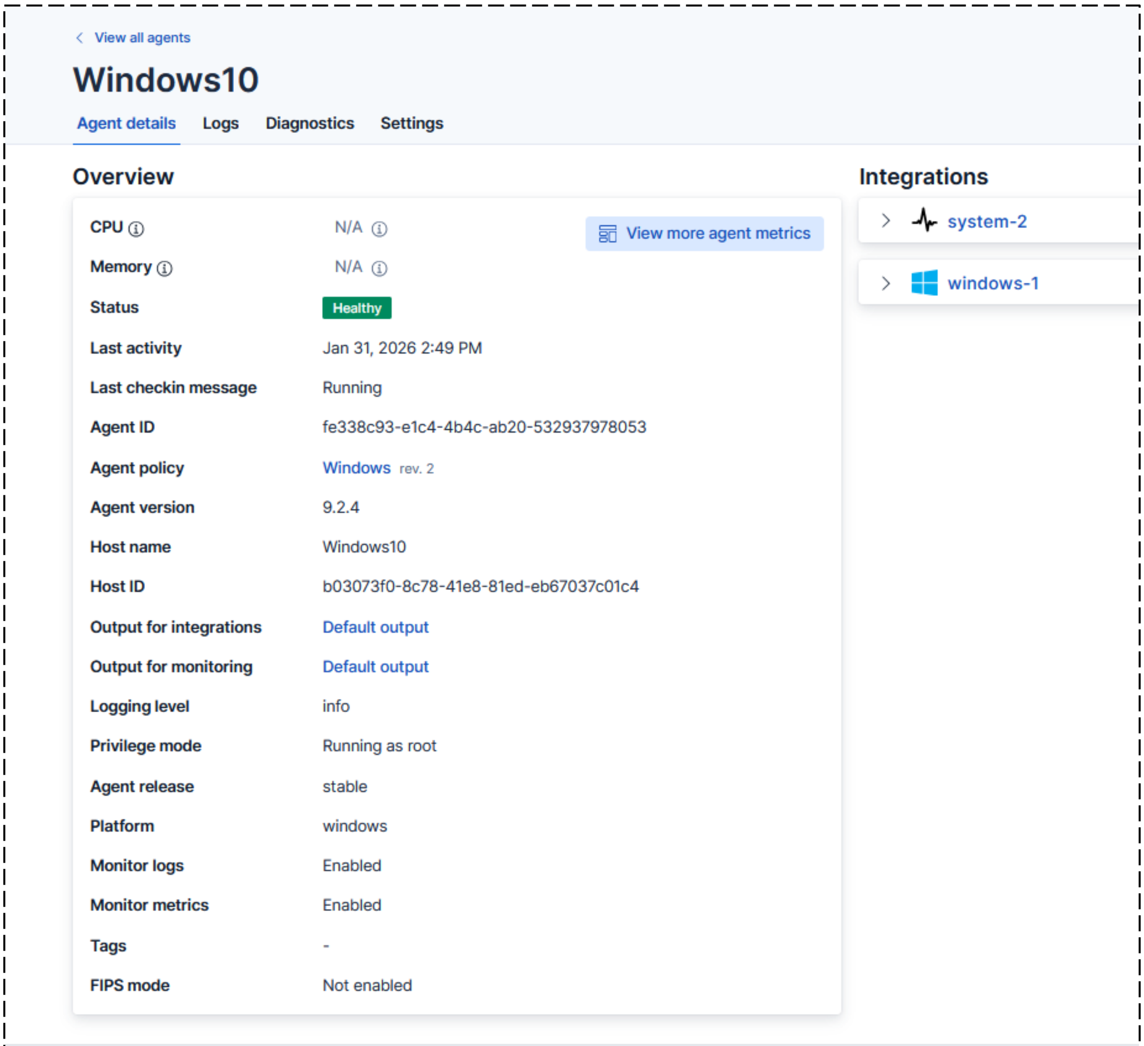
## Evidencia 2 → Detalle de cada agente (Policy + Integrations)

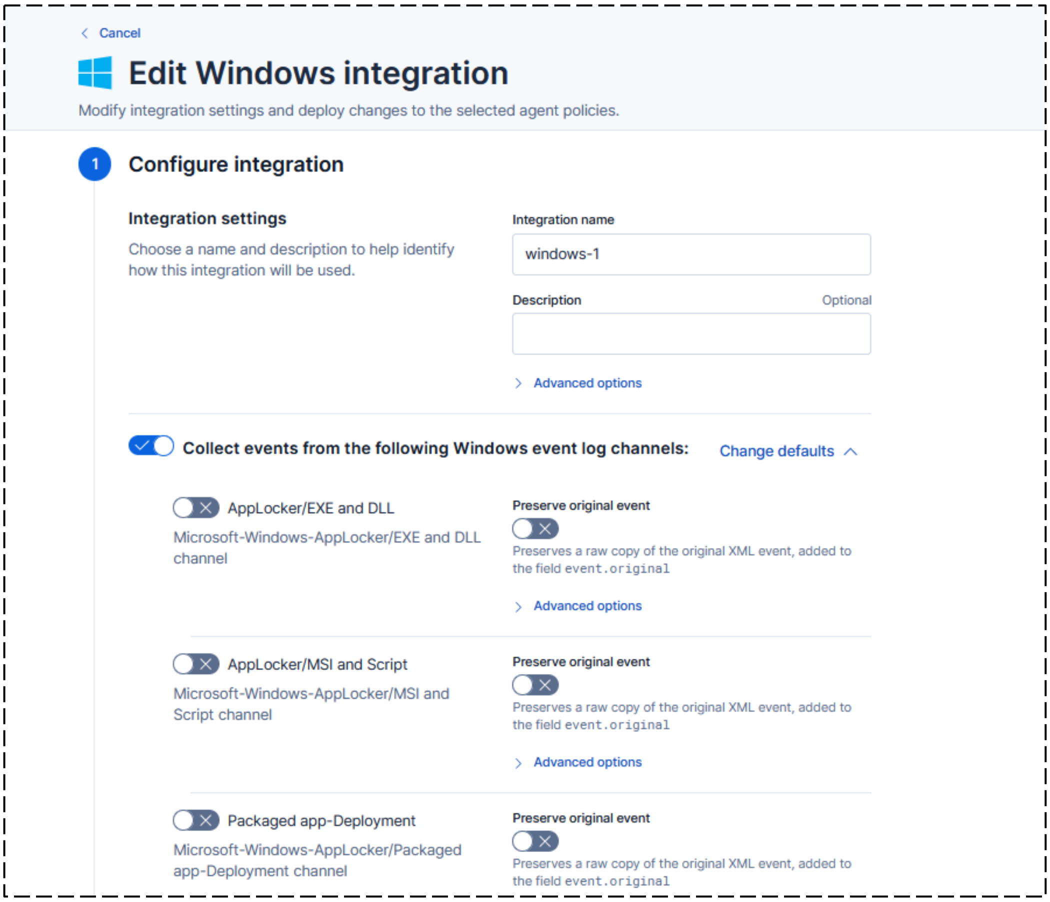


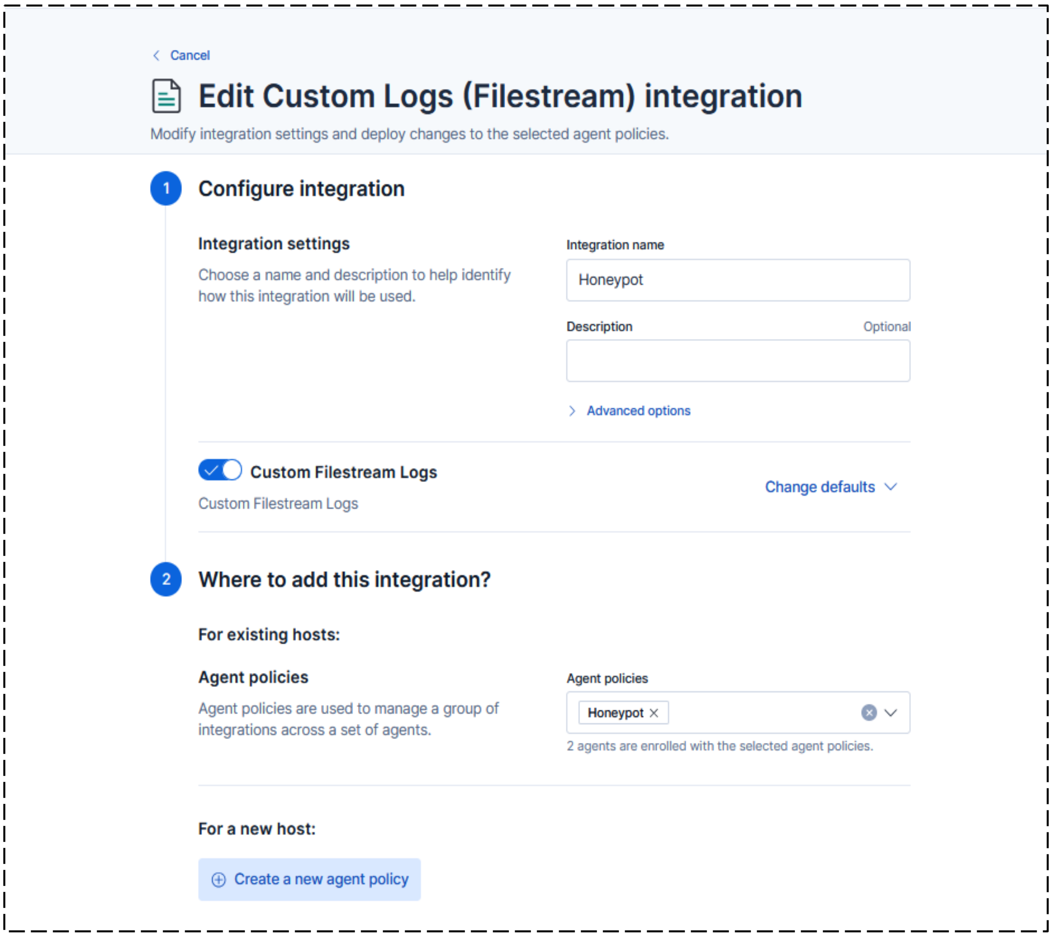


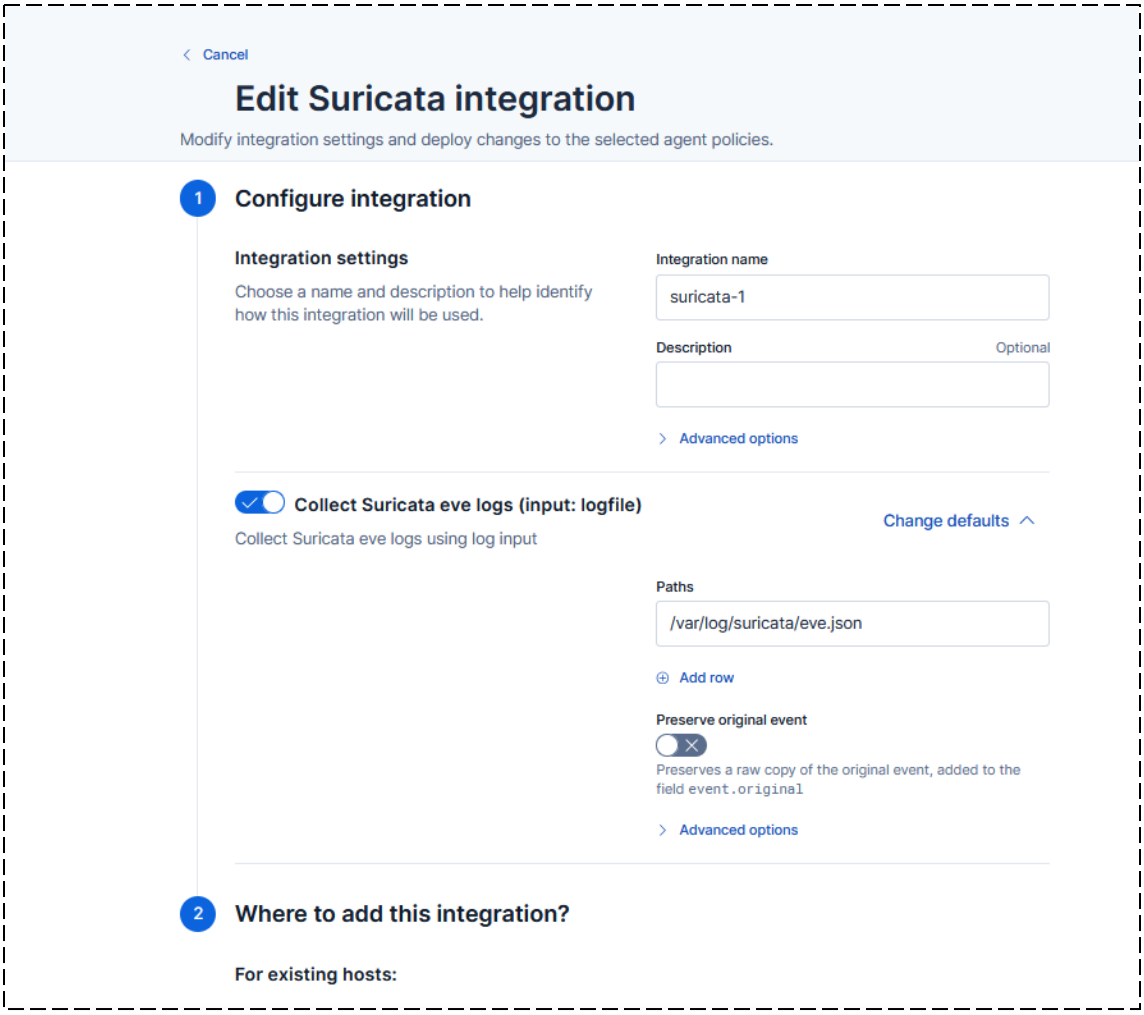

Overview
CPU
2.73 %
View more agent metrics
Memory
224 MB
Status
Healthy
Last activity
Jan 31, 2026 2:56 PM
Last checkin message
Running
Agent ID
4aaaa471-65ed-4d8e-ac59-5a5060448d02
Agent policy
Politica linux Suricata rev. 2
Agent version
9.2.4
Host name
kali
Host ID
686fa41363f049e9a84be345a7078e04
Output for integrations
Default output
Output for monitoring
Default output
Logging level
info
Privilege mode
Running as root
Agent release
stable
Platform
kali
Monitor logs
Enabled
Monitor metrics
Enabled
Tags
-
FIPS mode
Not enabled
Integrations
system-1
suricata-1




View all agents
Windows10
Agent details
Logs
Diagnostics
Settings
Overview
CPU
N/A
View more agent metrics
Memory
N/A
Status
Healthy
Last activity
Jan 31, 2026 2:49 PM
Last checkin message
Running
Agent ID
fe338c93-e1c4-4b4c-ab20-532937978053
Agent policy
Windows rev. 2
Agent version
9.2.4
Host name
Windows10
Host ID
b03073f0-8c78-41e8-81ed-eb67037c01c4
Output for integrations
Default output
Output for monitoring
Default output
Logging level
info
Privilege mode
Running as root
Agent release
stable
Platform
windows
Monitor logs
Enabled
Monitor metrics
Enabled
Tags
-
FIPS mode
Not enabled
Integrations
system-2
windows-1


Cancel
Edit Windows integration
Modify integration settings and deploy changes to the selected agent policies.
1 Configure integration
Integration settings
Choose a name and description to help identify how this integration will be used.
Integration name
windows-1
Description
Optional
Advanced options
Collect events from the following Windows event log channels:
Change defaults
AppLocker/EXE and DLL
Microsoft-Windows-AppLocker/EXE and DLL channel
Preserve original event
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
Advanced options
AppLocker/MSI and Script
Microsoft-Windows-AppLocker/MSI and Script channel
Preserve original event
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
Advanced options
Packaged app-Deployment
Microsoft-Windows-AppLocker/Packaged app-Deployment channel
Preserve original event
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original


Cancel
Edit Custom Logs (Filestream) integration
Modify integration settings and deploy changes to the selected agent policies.
1 Configure integration
Integration settings
Choose a name and description to help identify how this integration will be used.
Integration name
Honeypot
Description
Optional
Advanced options
Custom Filestream Logs
Custom Filestream Logs
Change defaults
2 Where to add this integration?
For existing hosts:
Agent policies
Agent policies are used to manage a group of integrations across a set of agents.
Agent policies
Honeypot
2 agents are enrolled with the selected agent policies.
For a new host:
Create a new agent policy




16

En cada política se revisa la sección 'Integrations', donde se ve qué tipo de logs se recogen en cada máquina.

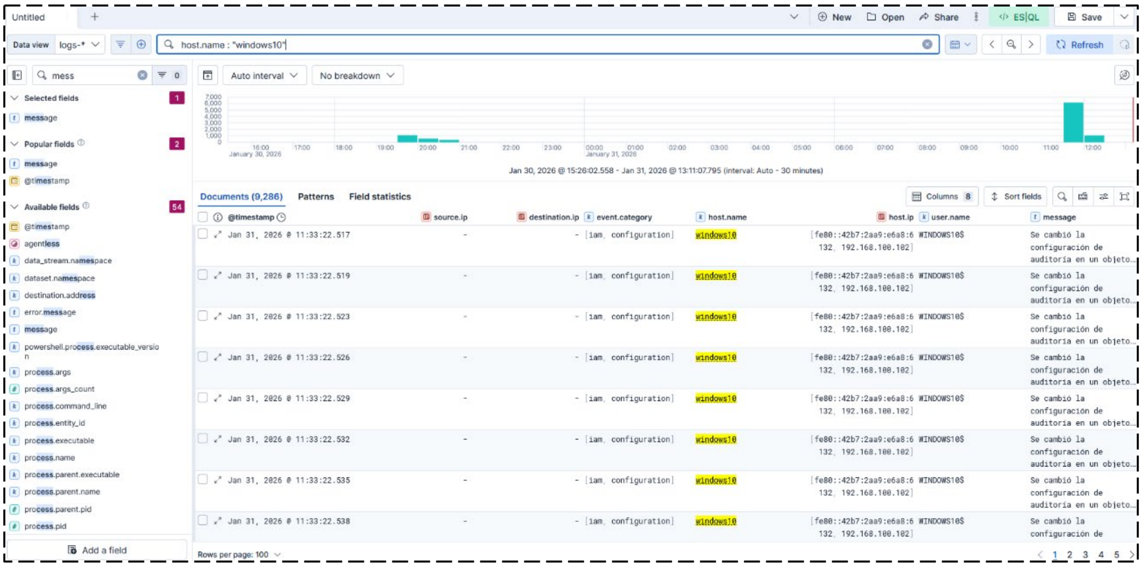
## *4. Evidencias de correcta recepción de logs en el SIEM (Elastic) y esquema por redes*

Se comprueba que el SIEM recibe logs de las tres fuentes requeridas y que cada una corresponde a su red: Windows genera eventos desde LAN (192.168.100.0/24), Cowrie genera eventos desde DMZ (192.168.200.0/24) y Suricata genera eventos desde DMZ2 (192.168.250.0/24). La validación se realiza revisando campos típicos como host.ip, agent.name, source.ip, destination.ip y el dataset correspondiente, confirmando que cada evento queda asociado a la máquina y a la red correctas.



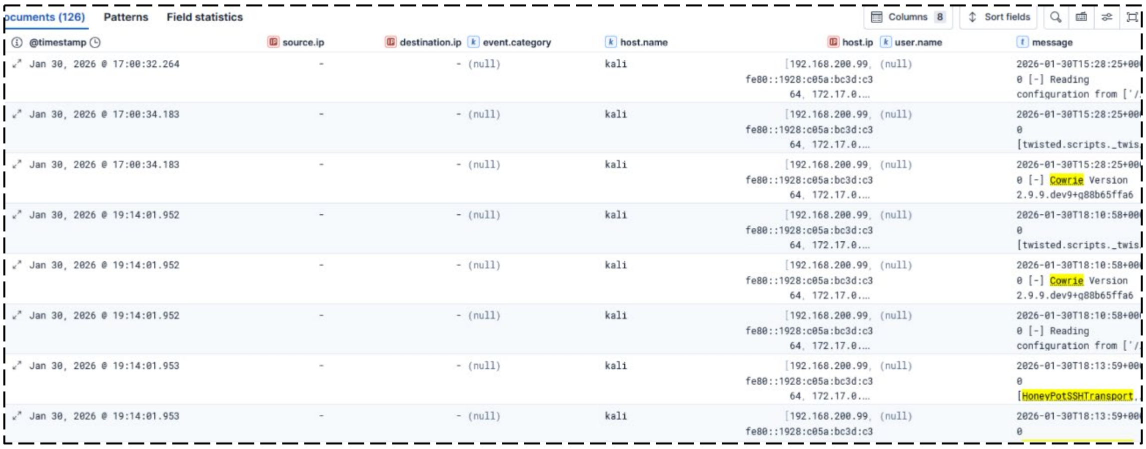
### *Logs de Windows (red LAN)*

Demuestra que el equipo Windows pertenece a la LAN y que está enviando correctamente eventos a Elastic.



## Logs del Honeypot Cowrie (red DMZ)

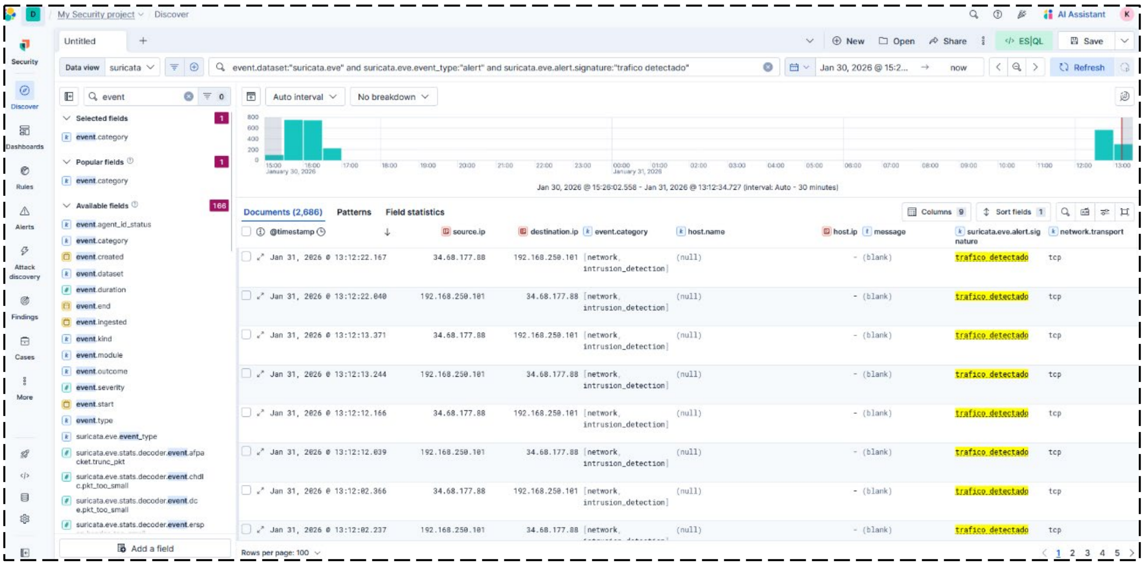
Demuestra que el honeypot Cowrie está ubicado en la DMZ y que está enviando correctamente sus logs a Elastic.






## Logs de Suricata (red DMZ2)

Demuestra que Suricata está ubicado en la DMZ2 y que está enviando correctamente sus eventos a Elastic.

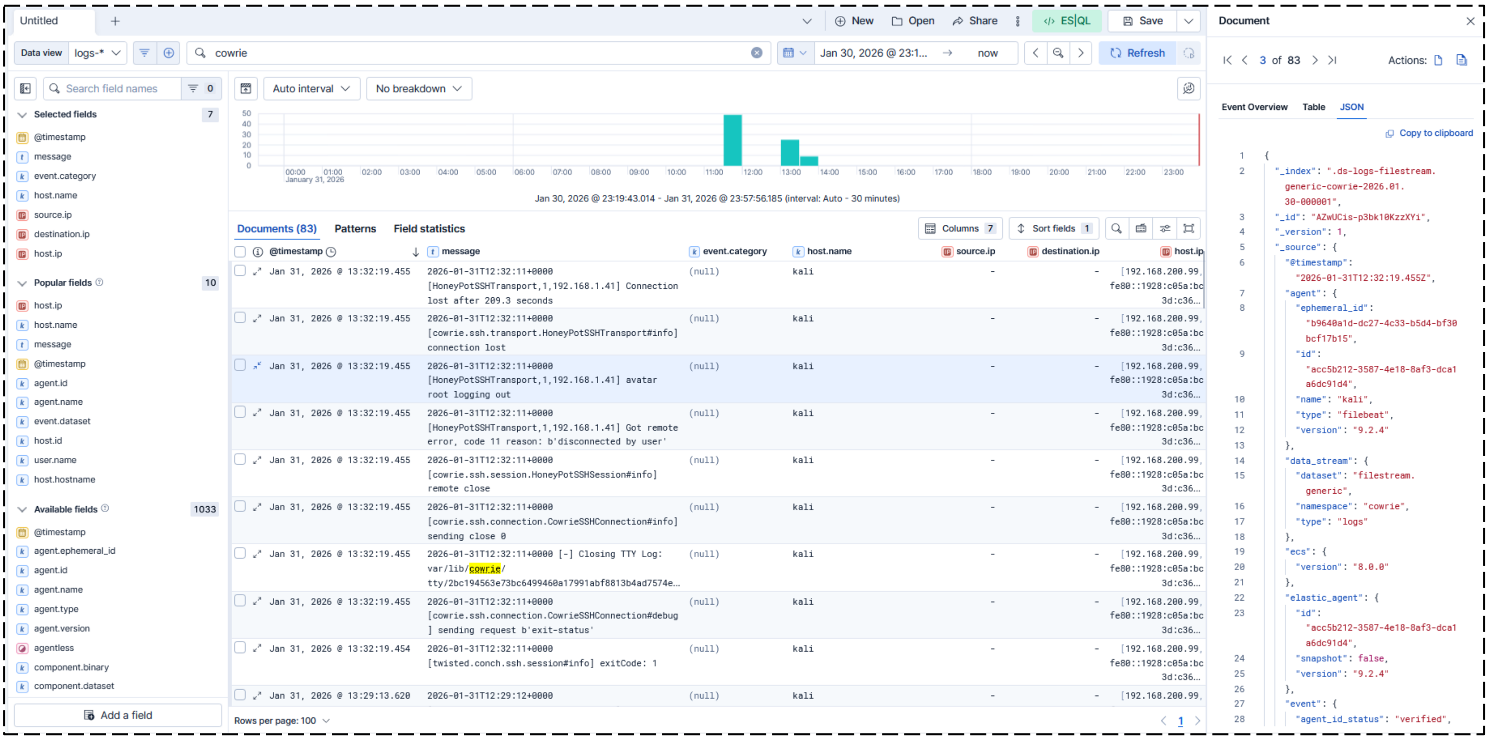


## ***5. Explicación de los logs seleccionados (campos y significado)***

Para cada fuente, se interpretan los campos principales usados como prueba:

### **Honeypot: Cowrie (DMZ)**

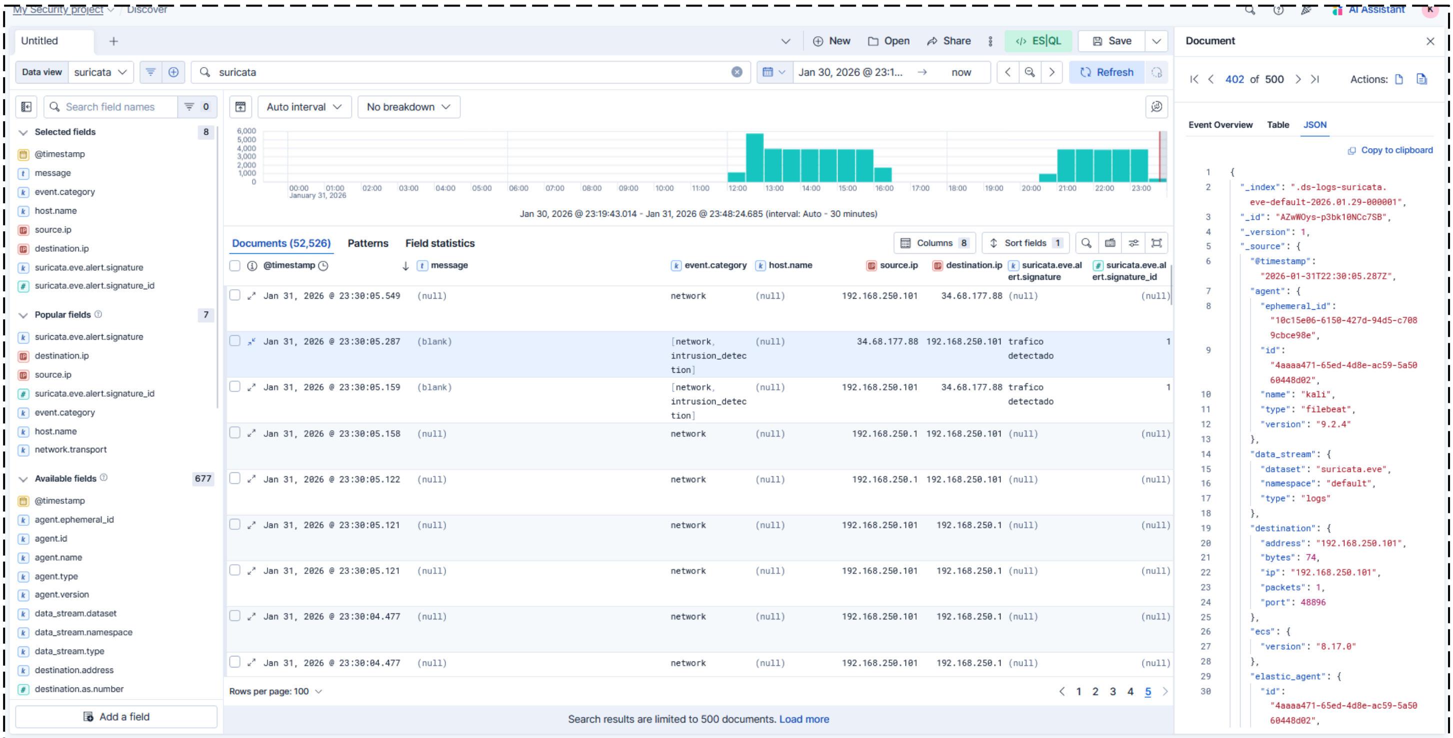
La identificación se realiza mediante mensajes característicos del servicio de honeypot y eventos de sesión/comandos. Como campos clave se revisan @timestamp (momento), host.ip (IP del honeypot en DMZ), message (acción/comando) y agent.* (agente que envía).



## Suricata (DMZ2)

La identificación se realiza mediante eventos/alertas en el dataset de Suricata (por ejemplo, suricata.eve). Como campos clave se revisan @timestamp, source.ip, destination.ip, event.type/alert.signature (si hay alerta) y host.ip (IP del sensor en DMZ2).

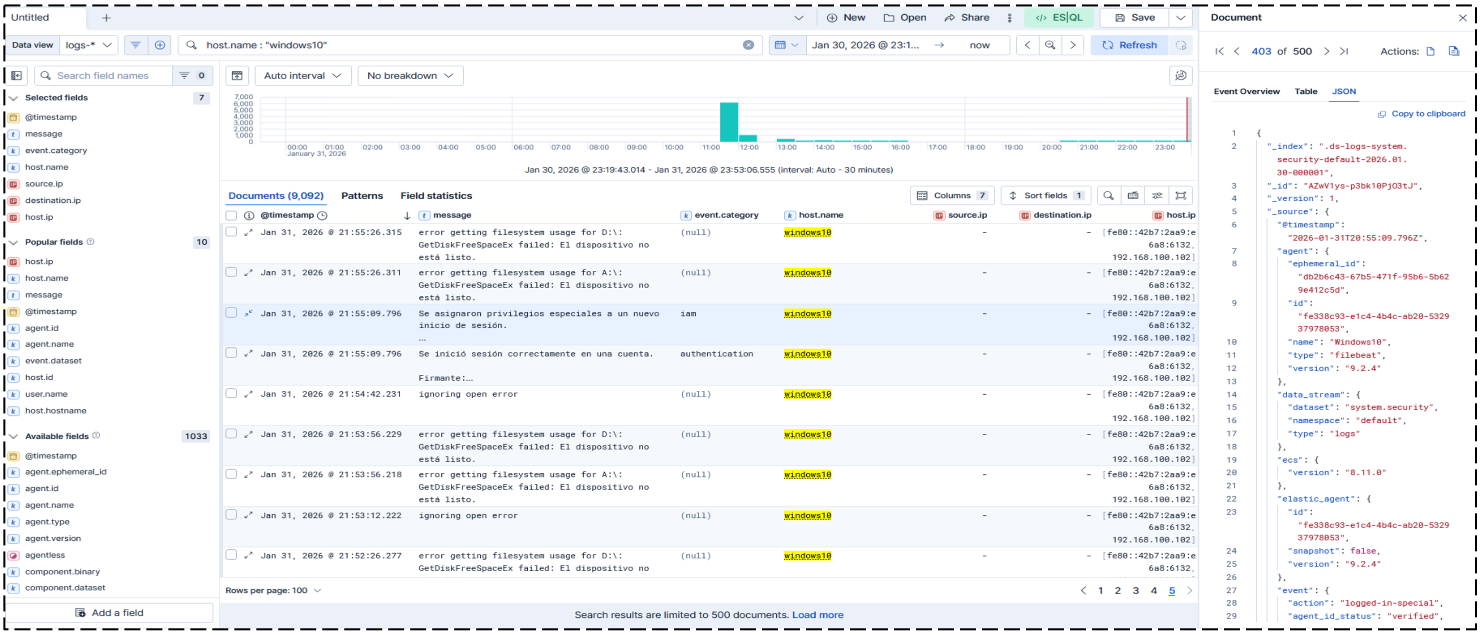
20



## Windows (LAN)

La identificación se realiza mediante eventos del sistema/seguridad asociados al host de Windows. Como campos clave se revisan host.name, host.ip (LAN), event.code (ID del evento), message/winlog.* (detalle) y @timestamp.






Esta actividad permite crear una red segmentada y segura con pfSense (LAN, DMZ y DMZ2), controlar los accesos mediante reglas de firewall y validar la configuración con evidencias. Además, posibilita monitorizar y centralizar los logs en un SIEM para correlacionar eventos, detectar comportamientos sospechosos y mantener trazabilidad de lo que ocurre en la infraestructura. Con el honeypot Cowrie y Suricata se generan eventos reales de ataque y tráfico, que el SIEM recoge y visualiza, facilitando la detección temprana, el análisis y la respuesta ante incidentes.